

第七章 實戰解難：由筆記到出練習

學習目標： 掌握如何與 AI 協作，將課文知識轉化為可互動的學習程式。

第一步：利用 Gemini 撰寫 Python 答題系統

首先，你需要一個能夠執行題目、隨機抽題並顯示成績單的「外殼」。

學生參考指令：

「請幫我用 Python 的 tkinter 庫寫一個有圖形介面的測驗程式。功能要求：

1. 從名為 `quiz_data.json` 的檔案中讀取題目。
2. 題目格式包含：問題、四個選項、正確答案。
3. 程式能隨機出題，每題點擊選項後自動跳轉下一題。
4. 最後顯示成績單，列出每題的對錯情況。」

開發重點：

- **GUI 框架：**使用 `tkinter` 是最簡單的入門選擇，無需安裝額外庫。
- **數據分離：**程式碼（邏輯）與 `JSON` 檔案（數據）分開，方便日後更換題目內容。

第二步：生成 JSON 格式的試題數據

有了程式後，你需要將課文內容餵給 Gemini 轉換成特定的格式。參考你手中的筆記《第六章 遊戲陷阱》，請向 Gemini 發出以下指令：

學生參考指令：

「請根據我提供的課文內容，製作 15 條多項選擇題。請直接輸出為 `quiz_data.json` 格式。」

第三步：整合與執行

1. 將 Gemini 生成的 Python 代碼儲存為 `main.py`。
 2. 將 Gemini 生成的 JSON 數據儲存為 `quiz_data.json`。
 3. 確保兩個檔案放在同一個資料夾內。
 4. 運行 `main.py`，你就可以開始挑戰由你自己設計的遊戲陷阱題目了！
-

第四步：進階自動化——製作專屬「出題 Gem」

如果你想更進一步，每次只需上傳 PDF 或截圖就能自動生成題目，你可以利用 Gemini 的 **Gems** 功能（自定義 AI 角色）：

如何設定你的「AI 出題官」Gem：

1. 在 Gemini 介面點擊「**建立 Gem**」。
2. 設定名稱：我的全自動出題官。
3. 輸入指令（**System Instructions**）：

「你是一個專業的學術出題官。你的唯一任務是分析用戶上傳的圖片、PDF 或文字內容，並將其轉化為一個名為 `quiz_data.json` 的程式碼塊。

輸出規則：

1. 必須嚴格遵守 JSON 格式：`[{"question": "...", "options": ["A", "B", "C", "D"], "answer": "正確答案"}]`。
2. 題目需具備啟發性，針對內容中的數據、公式或關鍵概念出題。
3. 每次只需輸出 JSON 代碼塊，不要有額外的開場白。」

使用方法：

設定完成後，你以後只需要打開這個 Gem，點擊上傳圖示，選取你的筆記截圖或 PDF（例如 `S3_Notes_Python 編程_VibeCoding.pdf`），它就會立刻噴出 JSON 數據。你只需複製並蓋過舊的 `quiz_data.json`，練習系統就完成了更新。

老師的話： 當你學會了這個流程，你就不再是被動接受知識的學生，而是知識系統的**架構師**。透過出題，你會更深刻地理解什麼是難度曲線 與隨機強化，因為你正站在「總監」的角度看穿這一切。